

Planification du Projet : IDS Comportemental

1. Vue d'Ensemble du Projet

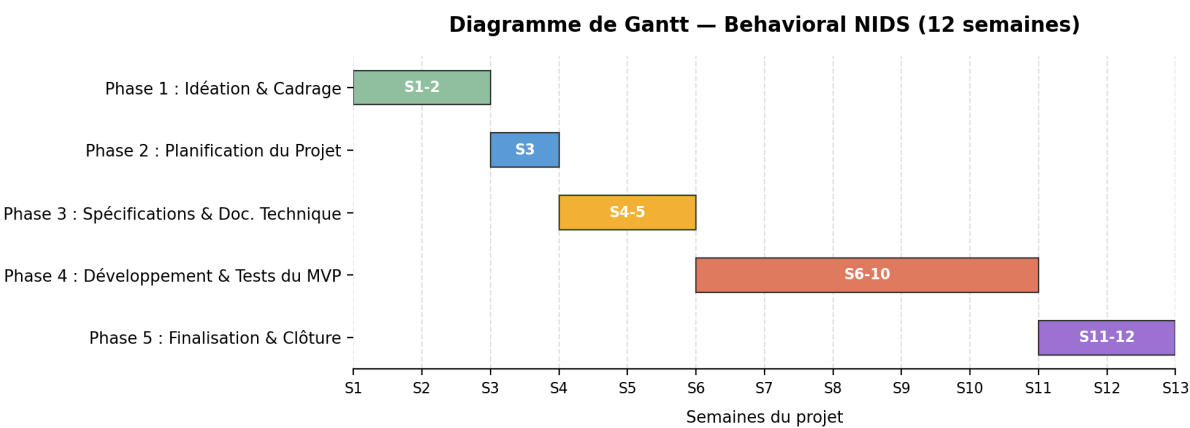
- **Nom du projet** : Behavioral NIDS (Network Intrusion Detection System).
- **Objectif principal** : Concevoir et développer une application capable de surveiller le trafic réseau local en temps réel, de détecter les anomalies comportementales à l'aide d'un algorithme d'apprentissage automatique (Machine Learning), et de restituer les alertes sur un tableau de bord web.
- **Livrable final** : Un prototype fonctionnel (MVP) comprenant le moteur d'analyse Python, le modèle de détection d'anomalies et l'interface utilisateur Web.

2. Calendrier de Haut Niveau (Chronologie sur 12 Semaines)

Voici le découpage temporel des 5 grandes étapes du projet :

Semaines	Phase	Statut
S1 - S2	Phase 1 : Idéation & Cadrage	Terminé
S3	Phase 2 : Planification du Projet	En cours
S4 - S5	Phase 3 : Spécifications & Documentation Technique	À venir
S6 - S10	Phase 4 : Développement & Tests du MVP	À venir
S11 - S12	Phase 5 : Finalisation & Clôture	À venir

Diagramme de Gantt



Détail des Phases et Jalons Clés

Phase 1 : Idéation et Choix du Concept (Semaines 1 à 2) — Terminée

- Brainstorming des idées (Force Brute, Scanner Web, IDS).

- Choix du sujet final et étude de faisabilité.

Livrable produit : Rapport de l'Étape 1 (Cadrage du projet).

Phase 2 : Planification et Structuration (Semaine 3) — Phase Actuelle

- Découpage du travail et calendrier global.
- Organisation de l'environnement de développement (Git, Python, Flask).

Livrable produit : Document de planification (Étape 2).

Phase 3 : Conception & Documentation Technique (Semaines 4 à 5)

- Rédaction des spécifications fonctionnelles et de l'architecture système.
- Choix définitif des modèles de Machine Learning (ex : Isolation Forest) et préparation du jeu de données de test (dataset).
- Maquettage rapide de l'interface web (Dashboard).

Livrable produit : Dossier de spécifications techniques (Étape 3).

Phase 4 : Développement & Intégration du MVP (Semaines 6 à 10)

- **Semaines 6-7** : Code du module Python de capture et d'extraction de métriques réseau (Scapy).
- **Semaine 8** : Entraînement et intégration du modèle de détection d'anomalies (Scikit-Learn).
- **Semaine 9** : Développement de l'interface graphique Web (Flask, HTML, CSS).
- **Semaine 10** : Tests d'intégration, simulations de trafic anormal et corrections de bugs.

Livrable produit : Code source complet et exécutable du MVP (Étape 4).

Phase 5 : Clôture & Préparation de la Soutenance (Semaines 11 à 12)

- Rédaction du rapport final de projet.
- Création du support de présentation (slides) et préparation de la démonstration en direct.
- Retours d'expérience et clôture.

Livrable produit : Rapport final et soutenance devant le jury (Étape 5).

3. Matrice des Livrables Clés

Étape / Phase	Livrable Associé	Description Synthétique
Étape 1	Rapport de Cadrage	Définition des rôles, évaluation des idées et présentation du MVP.
Étape 2	Plan de Projet	Calendrier global et découpage des phases de développement.
Étape 3	Documentation Technique	Architecture réseau, choix des algorithmes et maquettes HTML.
Étape 4	Code Source & MVP	Application fonctionnelle (Backend Python + Dashboard Web).

Étape / Phase	Livrable Associé	Description Synthétique
Étape 5	Rapport Final & Démo	Bilan du projet, support de présentation et démonstration live.